

Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 6

Probabilitat i presa de decisions

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 7

7. Sessió 7 — Diagrames d'arbre: estructurar les rutes

Quan un procés té diverses etapes encadenades, el diagrama d'arbre les ordena: multipliquem al llarg d'un camí i sumem les rutes que porten al mateix lloc.

7.1 Idea clau

Amb les condicionades mecanitzades (sessions 5 i 6), aprenem ara l'eina visual central de l'Activitat 1: el **diagrama d'arbre**. Serveix per estructurar processos amb **diverses etapes encadenades** (per exemple, les fases d'un programa social) i calcular-ne les probabilitats de manera ordenada.

Com es construeix i es recorre un arbre

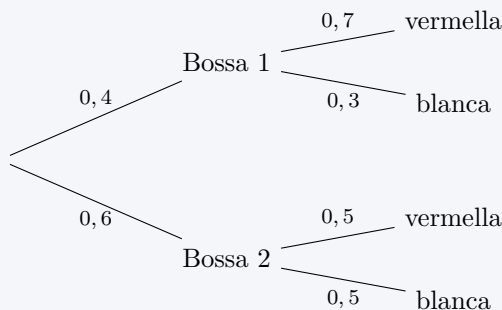
- Cada **branca** representa un resultat possible amb la seva probabilitat.
- Les branques que surten d'un **mateix punt** han de **sumar 1**.
- **Multiplificar** les probabilitats al llarg d'un camí dóna la probabilitat d'aquella **ruta completa**.
- **Sumar** les rutes que porten a un mateix resultat dóna la seva **probabilitat total**.

Connexió: les branques de la segona etapa són, de fet, probabilitats **condicionades** (depenen del que ha passat a la primera).

7.2 Exemples

Exemple 7.1 — un arbre de dues etapes

Triem una de dues bosses i, després, en traiem una bola. La **bossa 1** ($P = 0,4$) té un 70% de boles vermelles; la **bossa 2** ($P = 0,6$), un 50%. L'arbre:



Cada parell de branques suma 1 ($0,4 + 0,6$; $0,7 + 0,3$; $0,5 + 0,5$).

Probabilitat de treure vermella (sumant les dues rutes que hi porten):

$$P(\text{vermella}) = \underbrace{0,4 \cdot 0,7}_{\text{bossa 1}} + \underbrace{0,6 \cdot 0,5}_{\text{bossa 2}} = 0,28 + 0,30 = 0,58.$$

Exemple 7.2 — llegir totes les rutes

El mateix arbre té **quatre** rutes completes (multiplicant al llarg de cada camí):

$$\begin{aligned} \text{bossa 1 i vermella: } & 0,4 \cdot 0,7 = 0,28, & \text{bossa 1 i blanca: } & 0,4 \cdot 0,3 = 0,12, \\ \text{bossa 2 i vermella: } & 0,6 \cdot 0,5 = 0,30, & \text{bossa 2 i blanca: } & 0,6 \cdot 0,5 = 0,30. \end{aligned}$$

Comprovació: totes les rutes sumen $0,28 + 0,12 + 0,30 + 0,30 = 1$, com ha de ser.

7.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 7.1 — recórrer un arbre donat

Un procés té dues etapes. A la primera, A passa amb $P = 0,3$ i no passa amb $P = 0,7$. Si A passa, a la segona etapa B passa amb $P = 0,8$; si A no passa, B passa amb $P = 0,2$. Calcula la probabilitat que B acabi passant.

Solució. Hi ha dues rutes que porten a B :

$$\begin{aligned} (A \text{ i després } B): 0,3 \cdot 0,8 &= 0,24, \\ (\text{no } A \text{ i després } B): 0,7 \cdot 0,2 &= 0,14. \end{aligned}$$

Sumant les dues rutes:

$$P(B) = 0,24 + 0,14 = 0,38.$$

Resposta: $P(B) = 0,38$.

Exercici resolt 7.2 — una ruta concreta

Amb el mateix arbre, quina és la probabilitat que A i B passin tots dos?

Solució. És una sola ruta (la del camí $A \rightarrow B$), de manera que multipliquem:

$$P(A \cap B) = 0,3 \cdot 0,8 = 0,24.$$

Resposta: $P(A \cap B) = 0,24$.

7.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

- 7.1** En un arbre, d'un node surten dues branques amb probabilitats 0,65 i una altra desconeguda. Quant val la branca que falta? Per què?
- 7.2** Un procés té dues etapes. A la primera, A passa amb $P = 0,5$. Si A passa, B passa amb $P = 0,6$; si no, B passa amb $P = 0,2$. Dibuixa l'arbre i calcula $P(B)$.
- 7.3** Amb l'arbre de l'exercici 2, calcula la probabilitat de la ruta « A i B » i la ruta «no A i B ».
- 7.4** Una urna té $P(\text{vermella}) = 0,4$. Es fan dues extraccions **amb reposició** (es torna la bola). Dibuixa l'arbre de dues etapes i calcula la probabilitat de treure **dues vermelles**.
- 7.5 (Compte)** Un company, per calcular la probabilitat d'un resultat al qual porten **dues** rutes, multiplica les dues rutes en comptes de sumar-les. Quin error comet? Quan es multiplica i quan se suma?
- 7.6 (Raonament)** Per què les branques que surten d'un mateix punt han de sumar 1? Què voldria dir que en sumessin 1,2?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 7

- 7.1** La branca que falta val $1 - 0,65 = 0,35$, perquè les branques d'un mateix node han de sumar 1 (algun dels resultats ha de passar).
- 7.2** Rutes cap a B : $0,5 \cdot 0,6 = 0,3$ i $0,5 \cdot 0,2 = 0,1$. $P(B) = 0,3 + 0,1 = 0,4$.
- 7.3** Ruta « A i B »: $0,5 \cdot 0,6 = 0,3$. Ruta «no A i B »: $0,5 \cdot 0,2 = 0,1$.
- 7.4** Amb reposició, cada extracció té $P(\text{vermella}) = 0,4$ (independents). Dues vermelles: $0,4 \cdot 0,4 = 0,16$.
- 7.5** Comet l'error de **multiplicar quan havia de sumar**. Es **multiplica** al llarg d'*una* ruta (per encadenar etapes); se **suma** quan diferents rutes porten al *mateix* resultat final.
- 7.6** Perquè, d'un mateix punt, **algun** dels resultats possibles ha de passar amb seguretat: la suma de totes les opcions és el succés segur, que val 1. Que sumessin 1,2 voldria dir que hi ha un error (probabilitats mal posades), perquè la probabilitat total no pot superar 1.